牛顿环法测量平凸透镜曲率半径

大学物理实验报告

一、实验目的

用牛顿环干涉条纹测量平凸透镜的曲率半径，掌握等厚干涉的测量方法，并分析读数显微镜的测量误差对结果的影响。

二、实验原理

平凸透镜凸面与平板玻璃之间形成空气薄膜，厚度 e 处满足 $2e + \dfrac{\lambda}{2} = k\lambda$ 时出现暗纹。设第 m 级暗环直径为 d_m，则曲率半径可由两级暗环之差求得：

$$R = \frac{d_m^2 - d_n^2}{4\,(m-n)\,\lambda}$$

其中 $\lambda = 589.3\ \text{nm}$ 为钠黄光波长。采用逐差法可以消去接触点形变带来的附加厚度误差，因此实验中记录第 10 至第 19 级暗环的直径。

三、数据记录

钠光灯预热 10 min 后开始测量，读数显微镜鼓轮每转一格为 0.01 mm。

环级 k	左读数 / mm	右读数 / mm	直径 d_k / mm	d_k^2 / mm²
10	15.732	12.318	3.414	11.655
11	15.802	12.243	3.559	12.667
12	15.874	12.168	3.706	13.734
13	15.946	12.092	3.854	14.853
14	16.020	12.014	4.006	16.048
15	16.096	11.937	4.159	17.297
16	16.174	11.858	4.316	18.628
17	16.255	11.778	4.477	20.043
18	16.338	11.696	4.642	21.548
19	16.423	11.612	4.811	23.146

四、数据处理

用逐差法配对，每五个环为一组，取 $m-n=5$，把十组数据压缩成五组求平均：

```
import numpy as np

d2 = np.array([11.655, 12.667, 13.734, 14.853, 16.048,
               17.297, 18.628, 20.043, 21.548, 23.146])
lam = 589.3e-6            # mm
diff = d2[5:] - d2[:5]    # 逐差：k+5 与 k 配对
R = diff.mean() / (4 * 5 * lam)
print(f"mean d2 diff = {diff.mean():.3f} mm^2")
print(f"R = {R:.1f} mm")
```

运行结果：$\overline{d_{k+5}^2 - d_k^2} = 5.417\ \text{mm}^2$，代入得

$$R = \frac{5.417}{4 \times 5 \times 589.3 \times 10^{-6}} \approx 460\ \text{mm}$$

已知透镜标称曲率半径为 450 mm，相对误差约 2.2%，主要来自读数显微镜的空程误差与暗环定位时的人眼判读偏差。

五、结论

1. 逐差法能有效消去附加厚度，R 的重复性优于单组计算。
2. 测量值 460 mm 与标称值 450 mm 相差 2.2%，符合本实验 3% 的误差要求。
3. 环级越高、条纹越密，定位误差越大，因此宜取 10 至 19 级而不要取到 30 级以上。